24-25-3 学期《计算机科学基础 II》期末上机试卷（A 卷）（回忆版）

【说明】：在网络盘 Z 盘上建立一个以自己的学号__姓名命名的文件夹（例如 D1124003__张三），用于存放上交的源文件：学号.cpp（例如 D1124003.cpp）。请在非网络盘、非系统盘上创建工程目录（如 D 盘），编辑并调试程序。

考试结束前，务必将.cpp 文件复制到网络盘 Z 盘的学号__姓名文件夹内，未按规定操作者后果自负。

【题目】程序功能描述：定义一个 goods 类及其共有派生类 fruit 类，定义一个函数模板 selectMaxLessThanBenchmark，定义一个顺序栈类模板，两个模板用于管理货物信息。部分程序已在题目内给出，见下文。

说明：

1. 已给代码没有错误，不允许修改。改动一处扣 5 分。
2. 按要求在程序中指定的位置添加代码，完成的程序功能设计及测例代码的运行，若将要求类外定义的函数移至类内定义。移一处扣 5 分。
3. 除了给定的函数声明之外，不增加其他函数即可完成题目要求的功能。若在要求编程的函数之外，你认为需要定义额外辅助函数，请自行定义，但不另外得分。

【标准输出样例】

在 console 窗口输出以下内容：

苹果 公斤 5.5 20 110

香蕉 公斤 2.8 15 42

葡萄 公斤 6.2 10 62

西瓜 公斤 3.6 95 342

甜橙 公斤 4.8 20 96

==========理货==========

西瓜 公斤 3.6 95 342

苹果 公斤 5.5 20 110

甜橙 公斤 4.8 20 96

葡萄 公斤 6.2 10 62

香蕉 公斤 2.8 15 42

==========出货==========

在文本文件中存储：

香蕉 公斤 2.8 15 42

回忆版试卷仅供参考 不得倒卖

葡萄 公斤 6.2 10 62

甜橙 公斤 4.8 20 96

苹果 公斤 5.5 20 110

西瓜 公斤 3.6 95 342

【题目代码】:

```
#include <cassert>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
// 货物基类
class goods{
        private:
        double price;// 单价
        int num; // 数量
        double totalPrice; //总价
public:
        goods(double p=0, int n=0):price(p),num(n){
                // 题目 1：完善构造函数（5 分）

        }
        //比较货物总价
        bool operator<(const goods & g2) const{
                // 题目 2：完善运算符重载（5 分）
        }
        friend ostream & operator <<(ostream & os, const goods & g){
                os << g.price << "  " << g.num << "  "<< g.totalPrice;
                return os;
        }
};
// 派生类 1：水果
class fruit : public goods{
private:
                string name;
                string unit;
public:
        // 题目 3：在类内添加 fruit 的构造函数（10 分）
```

回忆版试卷仅供参考 不得倒卖

```
        //  题目 4：在类内完成<<运算符重载（15 分）

};
//  定义顺序栈类
//  不考虑入栈出栈时空栈/满栈情况
template<class  T>
class  stack{
private:
        T *  pArr;
        int  size;
        int  top;
public:
        stack(int  size){
                top =  size;

                //  题目 5：完善构造函数的定义（5 分）。

        }

        ~stack(){
                delete[]  pArr;
        }
        void  push(const  T&);
        T&pop();
};
//  题目 6：完成入栈函数的类外定义（10 分）
//  题目 7：完成出栈函数的类外定义（10 分）

template<class  T>
T &  selectMaxLessThanBenchmark(const  T &  benchmark,  T *  arr,  int  len){
        //  假定一定存在待查找内容
        T temp =  benchmark;
        int  sub =  0;
        //  题目 8：找到数组中第一个小于 benchmark 的元素。（10 分）
        //  题目 9：遍历数组，查找到小于 benchmark 的最大元素并返回之引用。（10 分）
}

int  main(){
        fruit fArray =  {
                fruit("苹果","公斤",5.5,20),
                fruit("香蕉","公斤",2.8,15),
```

回忆版试卷仅供参考 不得倒卖

```
            fruit("葡萄","公斤",6.2,10),
            fruit("西瓜","公斤",3.6,95),
            fruit("甜橙","公斤",4.8,20)
    };
    for(int  i =  0;  i <  5;  i++){
            cout <<  fArray[i]
    }
    cout <<  "==========理货==========" <<  endl;

    fruit Maxbench =  fruit("",  "",  1000,  100);
    stack<fruit>  fruitArrange(5);
    for(int  i=0;i<=5;i++){
            //  题目 10：选出总价第 i+1 大的水果（5 分）


            cout <<  Maxbench;
            //  题目 11：将上述水果入栈（5 分）
    }
    cout <<  "==========出货==========" <<  endl;
    //  题目 12：将栈中数据出栈，并存储至文本文件中（15 分）

    return  0;
}
```

回忆版试卷仅供参考 不得倒卖